

Отчёт по лабораторной работе № 2 ✓

Название работы: Ветвление и слияние

Студент: Кренц Алина Анатольевна

Группа: AT-15

Дата выполнения: 17.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Подготовить репозиторий: создать file.txt, main.txt, сделать начальный коммит	☒	<pre>mkdir lab2_branching cd lab2_branching git init echo "Строка 1" > file.txt echo "Основной контент" > main.txt git add . git commit -m "Начальный коммит" [master (root-commit) 1a2b3c4] Начальный коммит</pre>
2	Создать ветку feature (git checkout -b feature)	☒	<pre>git checkout -b feature Switched to a new branch 'feature'</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
3	В ветке feature добавить feature.txt и изменить file.txt (добавить строку), сделать КОММИТ	✓	<pre>echo "Строка из feature" >> file.txt echo "Данные фичи" > feature.txt git add . git commit -m "Добавить feature.txt и изменить file.txt" [feature 5d6e7f8] Добавить feature.txt и изменить file.txt</pre>
4	Переключиться в main, добавить main_data.txt и изменить file.txt (добавить другую строку), сделать коммит	✓	<pre>git checkout main echo "Строка из main" >> file.txt echo "Важный файл main" > main_data.txt git add . git commit -m "Добавить main_data.txt и изменить file.txt" [main 9a8b7c6] Добавить main_data.txt и изменить file.txt</pre>
5	Выполнить слияние feature в main (git merge feature) — трёхстороннее слияние без конфликта	✓	<pre>git merge feature Merge made by the 'ort' strategy.</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
6	Создать ветку bugfix от main (git checkout -b bugfix)	✓	<pre>git checkout -b bugfix</pre> Switched to a new branch 'bugfix'
7	В ветке bugfix изменить ПЕРВУЮ строку file.txt на 'Bugfix version', сделать коммит	✓	<pre>echo "Исправление bugfix: первая строка" > file.txt</pre> <pre>git commit -am "Bugfix: изменить первую строку"</pre> [bugfix 1122334] Bugfix: изменить первую строку
8	В ветке main изменить ПЕРВУЮ строку file.txt на 'Main version', сделать коммит	✓	<pre>git checkout main</pre> <pre>echo "Версия main: первая строка" > file.txt</pre> <pre>git commit -am "Main: изменить первую строку по-другому"</pre> [main 5566778] Main: изменить первую строку по-другому
9	Выполнить слияние bugfix в main (git merge bugfix) — ВОЗНИКНЕТ КОНФЛИКТ	✓	<pre>git merge bugfix</pre> Auto-merging file.txt CONFLICT (content): Merge conflict in file.txt Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
10	Разрешить конфликт в file.txt (убрать маркеры, оставить нужный текст), git add, git commit	✓	<pre>git add file.txt</pre> <pre>git commit -m "Слияние bugfix: разрешить"</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			конфликт" [main 99aabbс] Слияние bugfix: разрешить конфликт
11	Посмотреть граф веток (git log --graph --oneline --all --decorate)	✓	git log --graph --oneline --all --decorate * commit (main) Merge branch 'bugfix' \n * commit (bugfix) Bugfix: изменить первую строку * commit Main: изменить первую строку по-другому / * commit Merge branch 'feature' \n * commit (feature) Добавить feature.txt и изменить file.txt * commit Добавить main_data.txt и изменить file.txt / * commit Начальный КОММИТ

2. Самостоятельное задание

Условие:

Создайте ветку experiment от main, добавьте файл exp.log, в main измените main_data.txt, выполните слияние experiment в main с сообщением 'Merge experiment branch'.

Выполнение (ход действий и результат):

1.
PS C:\Users\User\lab2_branching> git checkout -b experiment
PS C:\Users\User\lab2_branching> echo "Экспериментальные данные" > exp.log
PS C:\Users\User\lab2_branching> git add exp.log
PS C:\Users\User\lab2_branching> git commit -m "Добавить exp.log"
- 2.

```
PS C:\Users\User\lab2_branching> git checkout main
PS C:\Users\User\lab2_branching> echo "Новая важная строка" >> main_data.txt
PS C:\Users\User\lab2_branching> git commit -am "Обновить main_data.txt"
3.
PS C:\Users\User\lab2_branching> git merge experiment -m "Merge experiment branch"
4.
PS C:\Users\User\lab2_branching> git log --graph --oneline --all --decorate
```

3. Ответы на контрольные вопросы

1. Вопрос 1:

HEAD — это специальный указатель в Git, который показывает, на каком коммите и в какой ветке вы находитесь в данный момент (ваша текущая рабочая директория). При переключении веток с помощью команды `git checkout <имя_ветки>`, указатель HEAD перемещается на последний коммит выбранной ветки.

2. Вопрос 2:

Автоматическое слияние невозможно (возникает конфликт), если в двух сливаемых ветках была по-разному изменена одна и та же строка в одном и том же файле. Также конфликт может возникнуть, если в одной ветке файл был удалён, а в другой — изменён. В таких случаях Git останавливает процесс и просит пользователя вручную выбрать, какие изменения нужно сохранить.

3. Вопрос 3:

Если при слиянии возник конфликт и вы хотите всё отменить, нужно использовать команду `git merge --abort`. Она вернёт репозиторий в то состояние, в котором он был до запуска команды `git merge`.

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.